



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

14 项目成本管理

没有预算的项目就像没有罗盘的航船。

——PMBOK指南《项目管理知识体系》



14 项目成本管理

14.1 项目成本管理概述

14.2 规划成本管理过程

14.3 估算成本过程

14.4 制定预算过程

14.5 控制成本过程





项目成本管理

项目成本管理是指为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的各个管理过程。

★ **广义的项目成本管理**：指为实现项目价值的最大化所开展的各种项目管理活动和工作，涉及项目产品成本、项目功能和项目价值三个方面的管理工作。

★ **狭义的项目成本管理**：指为保障项目实际发生的成本不超过项目批准的预算而开展的项目成本估算、项目预算编制和项目预算控制等方面的管理活动。





项目成本管理的主要过程

与项目经济分析中的用于投资立项的成本估算不同，项目成本管理不仅包括项目成本估算，还包括分时段的成本预算及项目执行阶段的成本控制。

它包括如下**4个主要过程**，通过合理的项目预算、精细化的项目成本核算，能够强化成本监控和控制，提高项目的质量和效益。

	启动过程	规划过程	执行过程	监控过程	收尾过程
成本管理		(1) 规划成本管理 (2) 估算成本 (3) 制定预算		(4) 控制成本	

★ **规划成本管理**：指确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程。

- 该过程的作用是在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向。



项目成本管理的主要过程

★ **估算成本**：指对完成项目活动所需资源成本进行近似估算的过程。

- 该过程应根据需要在整个项目期间定期开展，其主要作用是确定项目所需的资金。

★ **制定预算**：指汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。

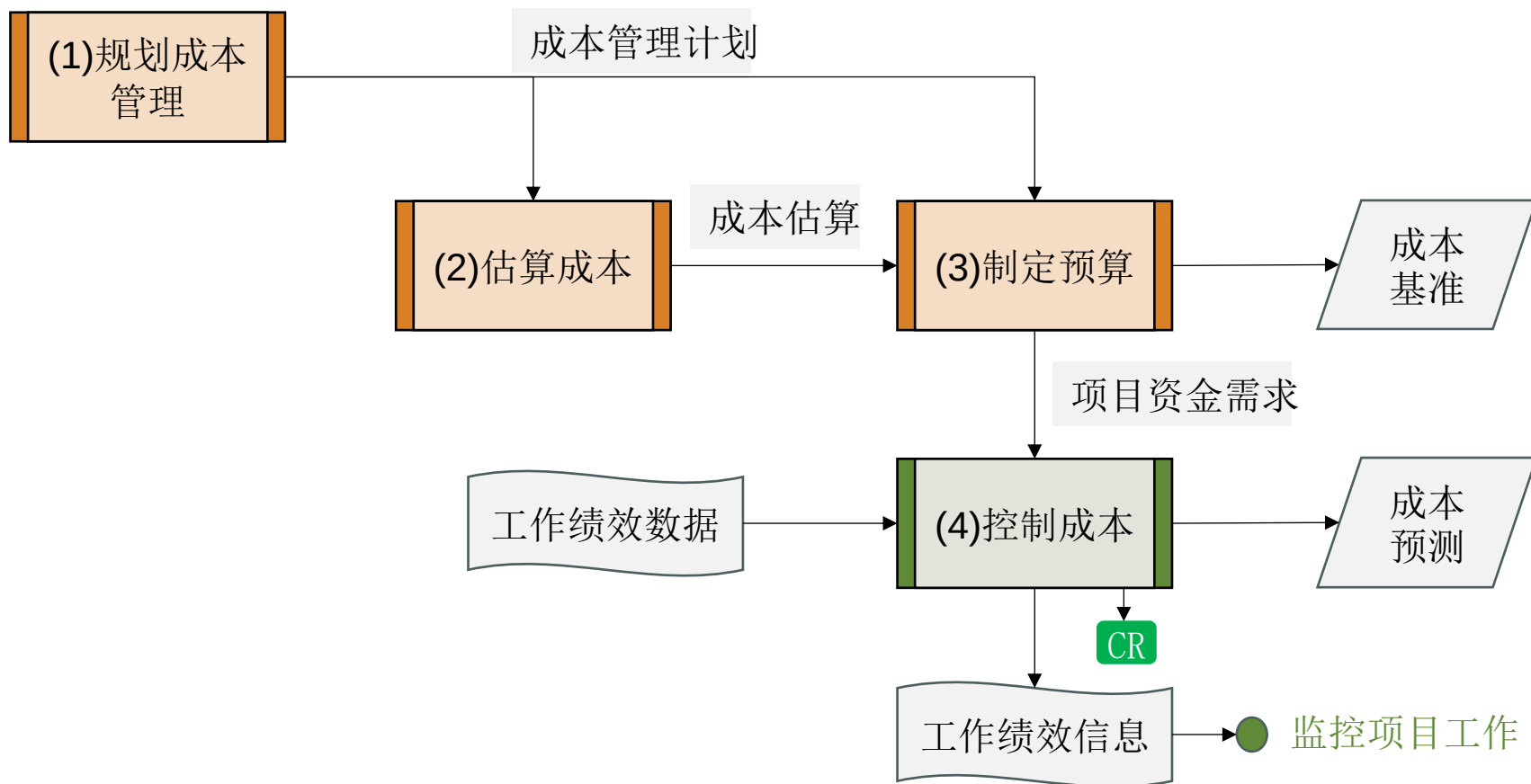
- 在某些项目，特别是范围较小的项目中，成本估算和该过程之间的联系非常紧密，可视为一个过程，由一个人在较短时间内完成，但它们使用的工具和技术不同。
- 该过程用于确定可据以监督和控制项目绩效的成本基准。

★ **控制成本**：指监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。

- 该过程确保所有成本变更请求都由实施整体变更控制过程进行处理。



项目成本管理过程的交互图





14 项目成本管理

14.1 项目成本管理概述

14.2 规划成本管理过程

14.3 估算成本过程

14.4 制定预算过程

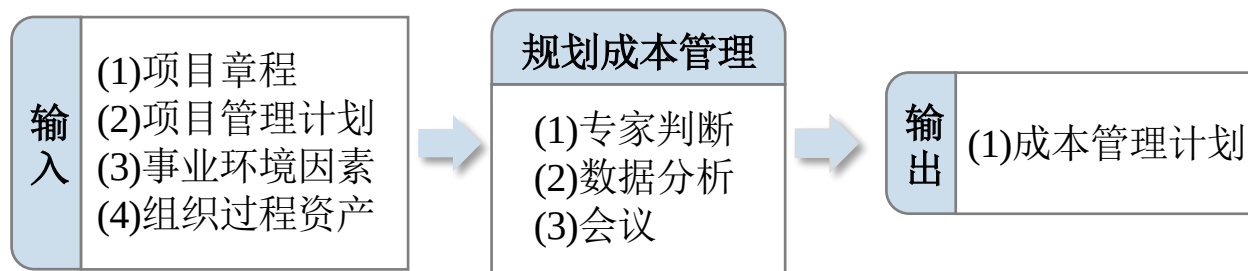
14.5 控制成本过程





规划成本管理过程

在**规划成本管理**过程中，项目团队和其他干系人使用专家判断、分析技术及会议的方式创建成本管理计划，书面描述如何在整个项目生命周期中的项目成本。



★ 该过程应该在项目规划阶段的早期就对成本管理工作进行规划，建立各成本管理过程的基本框架，以确保各过程的有效性及各过程之间的协调性。



规划成本管理过程的输入

(1) 项目章程

项目章程规定了项目总体预算，可据此确定详细的项目成本。
项目章程所规定的项目审批要求，也对项目成本管理有影响。

输入

- (1)项目章程
- (2)项目管理计划
- (3)事业环境因素
- (4)组织过程资产

(2) 项目管理计划

项目管理计划中用以制订成本管理计划的信息包括：**范围基准**（包括项目范围说明书和WBS详细信息，可用于成本估算和管理）、**进度基准**（定义了项目成本将在何时发生）、**其他信息**（项目管理计划中与成本相关的进度、风险和沟通决策等信息）。



规划成本管理过程的输入

(3) 事业环境因素

会影响规划成本管理过程的事业环境因素包括：**能影响成本管理的组织文化和组织结构**，**市场条件**（决定着在当地及全球市场上可获取哪些产品、服务和成果），**货币汇率和通货膨胀率**（用于换算持续多年、涉及多种货币的项目成本），**发布的商业信息**（经常可以从商业数据库中获取资源成本费率及相关信息），**项目管理信息系统**（可为管理成本提供多种方案）。

(4) 组织过程资产

会影响规划成本管理的组织过程资产包括：**财务控制程序**（如定期报告、费用与支付审查、会计编码及标准合同条款等），**财务数据库**，**历史信息**，**经验教训知识库**，现有的、正式的和非正式的、与成本估算和预算有关的**政策、程序和指南**。



使用的工具与技术

(1) 专家判断

应征求具备以下专业知识或接受过相关培训的个人/小组的意见：以往类似项目，来自行业、学科和应用领域的信息，成本估算和预算，挣值管理。

工具与技术

- (1) 专家判断
- (2) 数据分析
- (3) 会议

(2) 数据分析

适用于本过程的数据分析技术包括**备选方案分析**，备选方案可包括审查筹资的战略方法，如自筹资金、股权投资、借贷投资等，还可以包括对筹集项目资源的方法（如自制、采购、租用或租赁）的考量。

(3) 会议

项目团队可能举行规划会议来制订成本管理计划。参会者可能包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、选定的相关方、项目成本负责人，以及其他必要人员。



规划成本管理过程的输出

该过程输出的**成本管理计划**是项目管理计划的组成部分，该计划记录了成本管理的过程及其工具与技术，描述将如何规划、安排和控制项目成本，一般情包括以下信息：

- ◆ 精确度
- ◆ 测量单位
- ◆ 组织程序链接
- ◆ 控制临界值
- ◆ 绩效测量规则
- ◆ 报告模板
- ◆ 过程描述

成本管理计划

精确度：活动成本估算通常有舍入准则，例如舍入到最近的 100 元，也可能有应急资金数量准则，如 10%或者 20%。

测量单位：应定义各单位采用的成本测量，如劳动一小时或一天。

组织程序链接：许多组织用于项目成本账户的 WBS 的组成结构被称为控制账户(CA)。每个 CA 通常被分配一个唯一的代码，并用此链接到组织的会计系统。项目团队必须正确理解和使用这些代码。

控制临界值：类似于进度偏差，成本通常有一定的可允许的偏差区间。在区间内，无须采取行动，例如基准成本的可允许偏差为 $\pm 10\%$ 。

绩效测量规则：如果项目采用在本章的后面描述的挣值管理系统(EVM)，成本管理计划将定义测量的规则，比如实际成本将被追踪到什么水平的细节。

报告模板：描述项目成本报告的格式和频度。

过程描述：描述如何执行所有的成本管理流程。

成本管理计划示例



14 项目成本管理

14.1 项目成本管理概述

14.2 规划成本管理过程

14.3 估算成本过程

14.4 制定预算过程

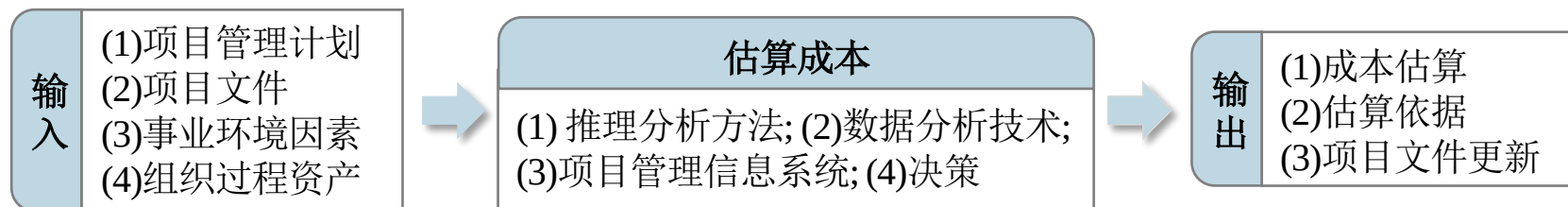
14.5 控制成本过程





估算成本过程

估算成本是基于完整的资源需求清单，完成项目工作所需资源的可能成本的进行量化评估的过程，根据需要在整个项目期间定期开展。



- ★ 该过程是根据已知信息，**对某特定时点做成本预测**，应考虑将向项目收费的全部资源，包括（但不限于）人工、材料、设备、服务、设施，以及通货膨胀补贴、融资成本或应急成本等特殊成本种类。
- ★ 为应对不确定性，成本估算中可以包括应急储备（有时称为“应急费用”），应急储备是成本基准的一部分，也是项目整体资金需求的一部分。



估算成本过程的输入

(1) 项目管理计划

可作为本过程输入的项目管理计划包括：

★ **范围基准**：包括项目范围说明书（反映了因项目资金支出的周期而产生的资金制约因素，或其他财务假设条件和制约因素）、**WBS**（指明了项目全部可交付成果及其各组成部分之间的相互关系）、**WBS词典**（列明了可交付成果，并描述了为产出可交付成果，WBS各组成部分所需进行的工作）。

★ **成本管理计划**：描述了可使用的估算方法以及成本估算需要达到的准确度和精确度。

★ **质量管理计划**：描述了项目管理团队为实现一系列项目质量目标所需的活动和资源。

输入

- (1) 项目管理计划
 - 范围基准
 - 成本管理计划
 - 质量管理计划
- (2) 项目文件
 - 资源需求
 - 项目进度计划
 - 经验教训登记册
 - 风险登记册
- (3) 事业环境因素
- (4) 组织过程资产



估算成本过程的输入

(2) 项目文件

可作为本过程输入的项目文件包括：

- ★ **资源需求：**明确了每个工作包或活动所需的资源类型和数量。
- ★ **项目进度计划：**包括项目可用的团队和实物资源的类型、数量和可用时间长短。如果资源成本取决于使用时间的长短，并且成本出现季节波动，则持续时间估算会对成本估算产生影响。该计划还为包含融资成本（包括利息）的项目提供有用信息。
- ★ **经验教训登记册：**项目早期与制定成本估算有关的经验教训可以运用到项目后期阶段，以提高成本估算的准确度和精确度。
- ★ **风险登记册：**包含了已识别并按优先顺序排列的单个项目风险的详细信息，及针对这些风险采取的应对措施。风险登记册还提供了可用于估算成本的详细信息。



估算成本过程的输入

(3) 事业环境因素

会影响估算成本过程的事业环境因素包括：**市场条件**（决定着在当地及全球市场上可获取哪些产品、服务和成果），**发布的商业信息**（经常可以从商业数据库中获取资源成本费率及相关信息），**货币汇率和通货膨胀率**（用于换算持续多年、涉及多种货币的项目成本）。

(4) 组织过程资产

会影响估算成本过程的组织过程资产包括：**成本估算政策**、**成本估算模板**、**历史信息**和**经验教训知识库**。



使用的工具与技术

(1) 推理分析方法

由于软件项目的复杂性及其独特性，项目成本的估算不是一件容易的事情，它需要进行一系列的估算处理，因此主要主要依靠分析和类比推理的手段进行。**专家判断、类比估算、自下而上估算、参数估算、三点估算**等都是最基本的推理分析方法，各有其优势和不足，不能简单评价某种方法的好与坏。

★ 在大型项目中，通常要同时采用几种估算方法并且比较它们估算的结果，如果采用不同方法估算的结果大相径庭，就说明没有收集到足够的成本信息，应该继续设法获取更多的成本信息，重新进行成本估算，直到几种方法估算的结果基本一致为止。

工具与技术

(1) 推理分析方法

- 专家判断
- 类比估算
- 参数估算
- 自下而上估算
- 三点估算

(2) 数据分析技术

- 备选方案分析
- 储备分析
- 质量成本

(3) 项目管理信息系统

(4) 决策



使用的工具与技术

(2) 数据分析技术

- ★ **备选方案分析**：在估算成本时，需要识别和分析可用于启动与完成项目的备选成本方案，权衡备选成本方案并考虑风险。例如评估购买和制造可交付成果分别对成本、进度、资源和质量的影响，以优化项目成本。
- ★ **储备分析**：小至某个具体活动，大到整个项目，任何层级都可有其应急储备。应急储备可取成本估算值的某一百分比、某个固定值，或者通过定量分析来确定；而随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。应该在成本文件中清楚地列出应急储备。
- ★ **质量成本**：在估算时，可能要用到关于**质量成本**的各种假设，这包括对以下情况进行评估：是为达到要求而增加投入，还是承担不符合要求而造成的成本；是寻求短期成本降低，还是承担产品生命周期后期频繁出现问题的后果。



使用的工具与技术

(3) 项目管理信息系统

项目管理信息系统（**PMIS**）可包括电子表单、模拟软件以及统计分析工具，用来辅助成本估算。这些工具能简化某些成本估算技术的使用，使人们能快速考虑多种成本估算方案。

(4) 决策

适用于估算成本过程的决策包括（但不限于）投票。如投票是为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的过程。这些技术可以调动团队成员的参与，提高估算的准确性，并提高对估算结果的责任感。



成本估算方法

从原理上来说，成本估算就是根据已知信息，对某特定时点的成本做预测，不同估算方法的选择取决于**项目阶段**、**信息详细度**及**所需精度**。随着项目发展，成本估算的精度要求也越来越高，分别对应着如下几种类型：

- ★ **近似估算**：通常是在项目完成前的3年或更长时间（例如在项目早期或者项目正式开始之前）运用，帮助项目选择决策。其精确度一般是 $-50\% \sim +100\%$ ，即项目的实际成本可能低于粗粒度估算的50%，或高于粗粒度估算的100%。
- ★ **预算估算**：用于将资金分配到组织的预算中，由于许多组织建立至少两年的预算，预算估算在项目完成前一两年做出。其精确度一般是 $-10\% \sim +25\%$ 。
- ★ **确定性估算**：提供精确的成本估算，常用于制定许多采购决策，以及估算最终项目成本。



类比估算法

类比估算法又叫自上而下法，是一种最简单的成本估算工具，适用于项目早期、快速估算。该方法以类似历史项目数据（持续时间、预算、规模、重量和复杂性等）为基础，并依据经验和判断，估算当前（未来）相同项目的总成本和各分项目的成本。

★ 该方法简单易行，花费较少，尤其是当项目的资料难以取得时，此方法是估算项目总成本的一种行之有效的方法；但是存在局限性，因为依据经验进行估算，所以准确性相对较差。



自上而下估算法

自下而上估算法通常根据项目WBS体系，从活动和工作包开始，先计算出最底层工作包、活动所需的人工、材料、设备等费用，然后逐层汇总到最高层，再附加上适当的管理费。该方法适用于范围明确、要求精确预算的规划后期。

- ★ 该方法的主要特点在于，比起高层管理人员来说，直接参与项目建设的人员更为清楚项目涉及活动所需要的资源量，使结果比较精确：由于成本来源于要参与项目实际工作的人员之手，因而可以避免引起争执和不满。
- ★ 但缺点是耗用时间长，削了高层对预算的控制。



参数估算法

参数估算法是使用统计关系和参数模型来估算项目成本的方法，适用于数据充分、可量化的重复性工作。该方法使用一组项目费用的参数估算关系式对整个项目或其中某个部分的费用进行估算，其重点集中在参数确定上。

- ★ 该方法不考虑众多项目成本细节，所以能针对不同项目成本元素进行估算。
- ★ 其优点是快速并易于使用且所需信息不多，准确性在经过模型校验后能够达到一定的精确度。有统计资料显示，这种项目成本估算方法的精确度为 $\pm 20\%$ ，但是如果不经校验那么参数估计法的进度会比较慢。



估算成本过程的输出

(1) 成本估算

包括对完成项目工作可能需要的成本、应对已识别风险的应急储备，以及应对计划外工作的管理储备的量化估算。

(2) 估算依据

成本估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异，不论其详细程度如何，支持性文件都应该清晰、完整地说明成本估算是如何得出的。

成本估算的支持信息可包括：关于估算依据的文件（如估算是如何编制的），关于全部假设条件和已知制约因素的文件，有关已识别的、在估算成本时应考虑的风险的文件，对估算区间的说明（如“10000 美元±10%”说明了预期成本的所在区间），对最终估算的置信水平的说明。

(3) 项目文件更新

可在本过程更新的项目文件包括假设日志、经验教训登记册以及风险登记册。

输出

- (1) 成本估算
- (2) 估算依据
- (3) 项目文件更新
 - 假设日志
 - 经验教训登记册
 - 风险登记册



14 项目成本管理

14.1 项目成本管理概述

14.2 规划成本管理过程

14.3 估算成本过程

14.4 制定预算过程

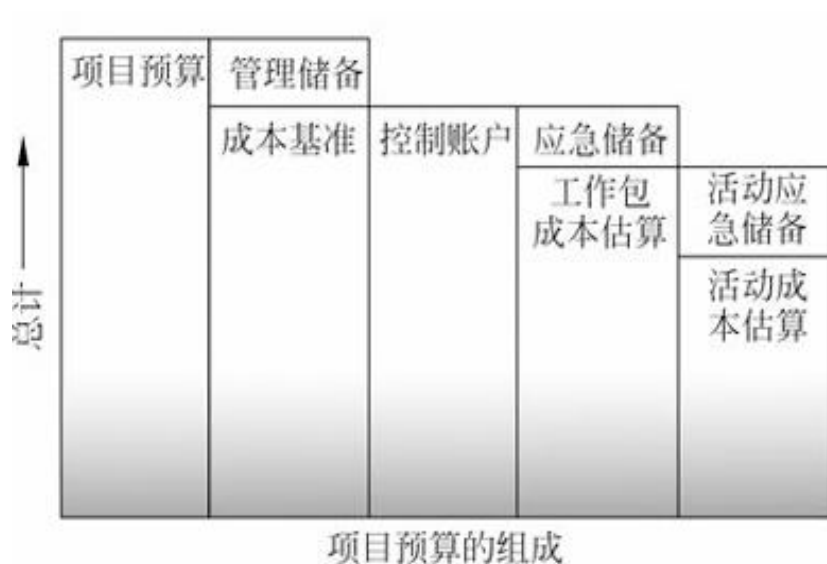
14.5 控制成本过程





制定预算过程

项目预算指汇总所有单个活动或工作包的估算成本，审批后用于执行项目的全部资金，由于成本估算与进度活动直接关联，因此就可按时间段分配项目预算。**成本基准**则是经过批准的、按时间段分配的项目预算，其组成部分如下图所示。

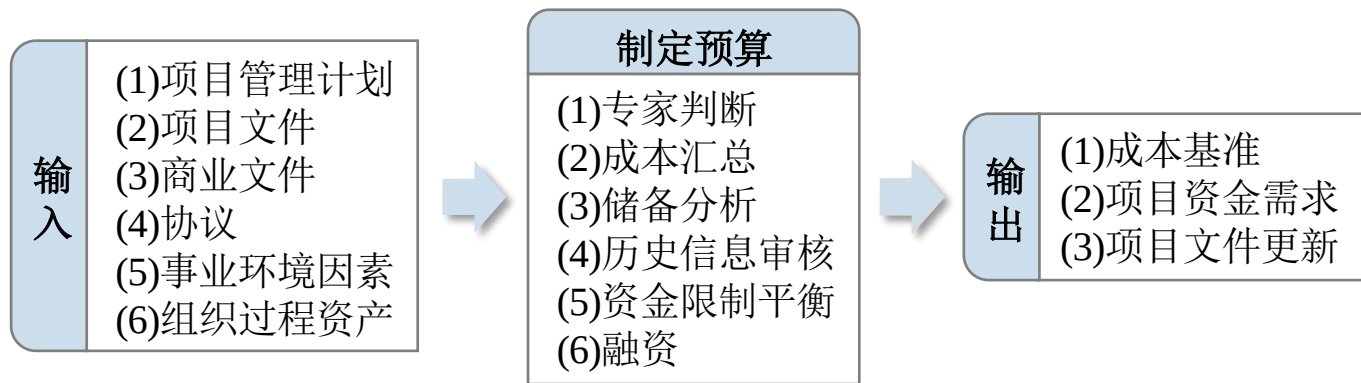


- ★ 汇总各个项目活动的成本估算及其应急储备，得到相关WBS工作包的成本；
- ★ 汇总各个工作包的成本估算及其应急储备，得到控制账户的成本；
- ★ 汇总各个控制账户的成本，得到不包括任何管理储备的成本基准。



制定预算过程

制定预算是将总预算分配到各个工作细目（基于WBS的单个工作包），然后按照项目进度计划分解到各个时间段，建立一个经批准的成本基准（经过批准且按时间段分配的项目预算），帮助项目经理衡量项目绩效和资金需求的过程。



★ 该过程在整个项目周期中仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。



制定预算过程的输入

(1) 项目管理计划

可作为本过程输入的项目管理计划包括：

- ★ **范围基准**：包括项目范围说明书、**WBS**、**WBS词典**，可用于成本估算和管理。
- ★ **成本管理计划**：描述了如何将项目成本纳入项目预算中。
- ★ **资源管理计划**：提供了有关（人力和其他资源的）费率、差旅成本估算，和其他可预见成本的信息，这些信息是估算整个项目预算时必须考虑的因素。

输入

- (1) 项目管理计划
 - 范围基准
 - 成本管理计划
 - 资源管理计划
- (2) 项目文件
 - 成本估算
 - 估算依据
 - 项目进度计划
 - 风险登记册
- (3) 商业文件
 - 商业论证
 - 效益管理计划
- (4) 协议
- (5) 事业环境因素
- (6) 组织过程资产



制定预算过程的输入

(2) 项目文件

可作为本过程输入的项目文件包括：

- ★ **成本估算：** 汇总各工作包内每个活动的成本估算后，即得到各工作包的成本估算。
- ★ **估算依据：** 包括基本的假设条件，例如预算中是否应该包含间接成本或其他成本。
- ★ **项目进度计划：** 包括项目活动、里程碑、工作包和控制账户的计划开始和完成日期，根据这些信息，可把计划成本和实际成本汇总到相应的日历时段中。
- ★ **风险登记册：** 应该审查风险登记册，以确定如何汇总风险应对成本。风险登记册的更新包含在项目文件更新中。



制定预算过程的输入

(3) 商业文件

可作为本过程输入的商业文件包括：

- ★ 商业论证：识别了项目成功的关键因素，包括财务成功因素。
- ★ 效益管理计划：包括目标效益，例如净现值的计算、实现效益的时限，以及与效益有关的测量指标。

(4) 协议

在制定预算时，需要考虑将要或已经采购的产品、服务或成果的成本，以及适用的协议信息。



制定预算过程的输入

(5) 事业环境因素

会影响制定预算过程的事业环境因素包括：货币汇率和通货膨胀率（用于换算持续多年、涉及多种货币的项目成本）。

(6) 组织过程资产

会影响估算成本过程的组织过程资产包括：成本估算工具，历史信息，经验教训知识库，现有的正式和非正式的与成本预算有关的政策、程序和指南，报告方法。



制定预算的步骤

具体而言，制定一个项目预算的步骤如下：

- (1) **确定成本预算总额**，也就是批准的项目估算总成本。
- (2) 根据WBS和项目进度计划进行**成本分解**（按年、季度、月、旬或周）。
- (3) **制定累计预算成本**，确定能与累计实际成本进行比较。
- (4) **记录项目成本预算的结果**，并输出一个项目成本基准。



使用的工具与技术

(1) 专家判断

应征求具备以下专业知识或接受过相关培训的个人/小组的意见：
以往类似项目，来自行业、学科和应用领域的信息，财务原则，
资金需求和来源。

(2) 成本汇总

先把成本估算汇总到WBS中的工作包，再由工作包汇总至WBS的更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本。

(3) 储备分析

储备分析用于建立项目的管理储备，这是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作，目的是用来应对会影响项目的“未知—未知”风险。

工具与技术

- (1) 专家判断
- (2) 成本汇总
- (3) 储备分析
- (4) 历史信息审核
- (5) 资金限制平衡
- (6) 融资



使用的工具与技术

(4) 历史信息审核

历史信息包括各种项目特征（参数）用于建立数学模型以预测项目总成本，这些数学模型可以是简单的（例如建造住房的总成本取决于单位面积建造成本），也可以是复杂的（例如软件开发项目的成本模型中有多个变量，每个变量又受许多因素的影响），因此，审核历史信息有助于进行提升模型预测成本的准确性。

(5) 资金限制平衡

应根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。如果发现资金限制与计划支出之间的差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。这可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。

(6) 融资

融资指为项目获取资金。长期的基础设施、工业和公共服务项目通常会寻求外部融资。如果项目使用外部资金，出资实体可能会提出一些必须满足的要求。



制定预算过程的输出

输出

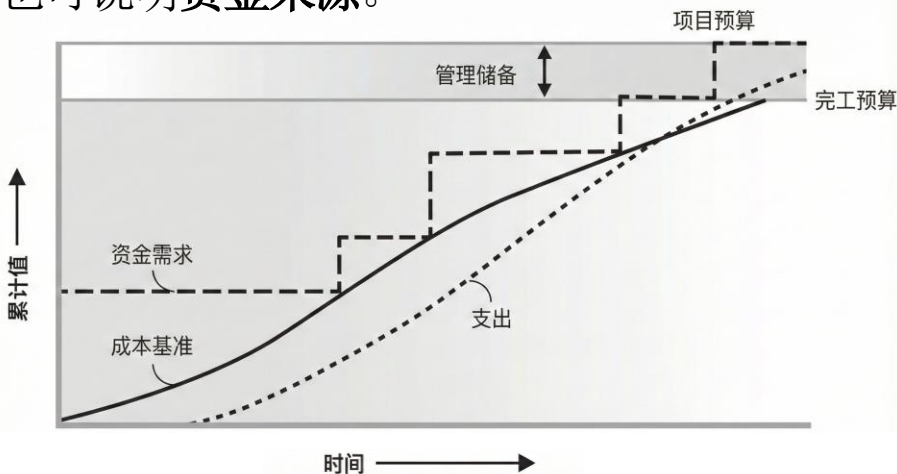
- (1) 成本基准
- (2) 项目资金需求
- (3) 项目文件更新
 - 成本估算
 - 项目进度计划
 - 风险登记册

(1) **成本基准**: 用作与实际结果进行比较的依据。

(2) **项目资金需求**: 根据成本基准, 确定总资金需求和阶段性资金需求 (如季度、年度需求), 有时也可说明资金来源。

★ 项目资金通常以增量的方式投入, 并且可能是非均衡的, 呈现出右图所示的阶梯状。

★ 如果有管理储备, 则总资金需求等于成本基准加管理储备。



(3) **项目文件更新**: 可在本过程更新的项目文件包括成本估算、项目进度计划 (可能记录了各项活动的估算成本) 以及风险登记册。



成本基准

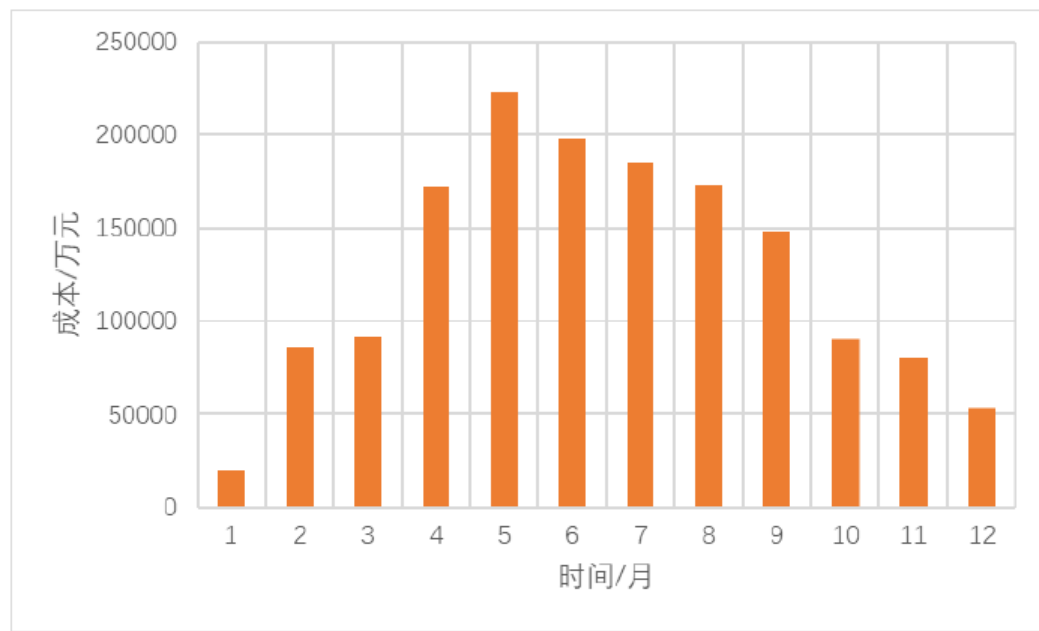
成本基准是经过批准且按时段分配的预算，便于项目经理在任何时间段及时确定预算的支出成本，右图为一个成本基准示例。

WBS 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合计
1. 项目管理													
项目经理	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000
项目组成员	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000
承包方		6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	66 300
2. 硬件													
手持设备			30 000	30 000									60 000
服务器			8 000	8 000									16 000
3. 软件													
授权软件			10 000	10 000									20 000
软件开发		60 000	60 000	80 000	127 000	90 000	50 000	13 000					69 000
4. 测试			6 000	8 000	12 000	15 000	15 000	13 000					69 000
培训与支持													
5. 培训成本									50 000				50 000
差旅费									8 400				8 400
项目组成员							24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	144 000
储备金				10 000	10 000	30 000	30 000	60 000	40 000	40 000	30 000	3 540	253 540
6. 总计	20 000	86 027	92 027	172 027	223 027	198 027	185 027	173 027	148 427	90 027	80 027	53 567	1 521 240



成本负荷图

成本负荷图是表示项目成本预算的重要工具，该图以柱状图显示各时间段的预算支出，能清晰直观地反映项目执行期间每一时间对成本的需求。



★ 显然，在5至7月的成本预算支出相对较高，此时组织要注意需要采取措施，及时调整，避免陷入财政危机。

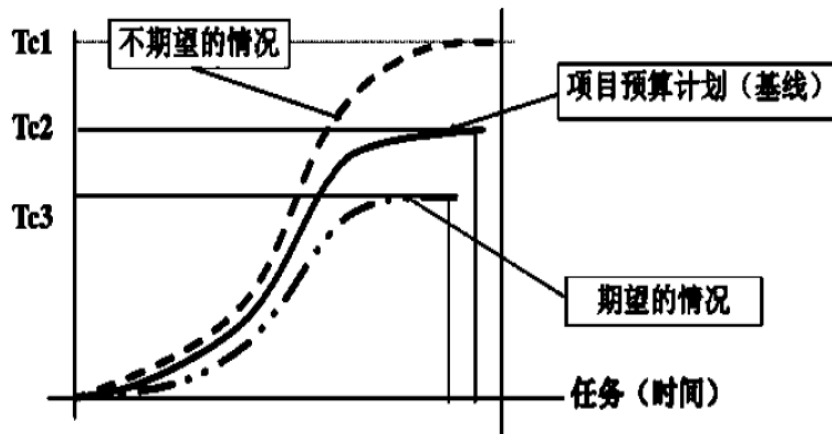


成本累积曲线

成本累积曲线（S曲线）反映了项目生存周期内截至任一时刻计划支出的项目总成本支出情况，是项目成本控制和整体进度控制的基础。

★ 该图以虚线和双点划线表示项目运行的实际支出的两种情况，实线表示项目预算成本基线的理想情况。

★ 若实际支出和成本基线存在偏差，则意味着一种警告信号，但并非说明工作中一定发生了问题。发现偏差后要及时查明原因，判定是正常偏差还是不正常偏差，然后再采取措施处理。



项目成本预算及其不同期望示意图—“S”曲线图



14 项目成本管理

14.1 项目成本管理概述

14.2 规划成本管理过程

14.3 估算成本过程

14.4 制定预算过程

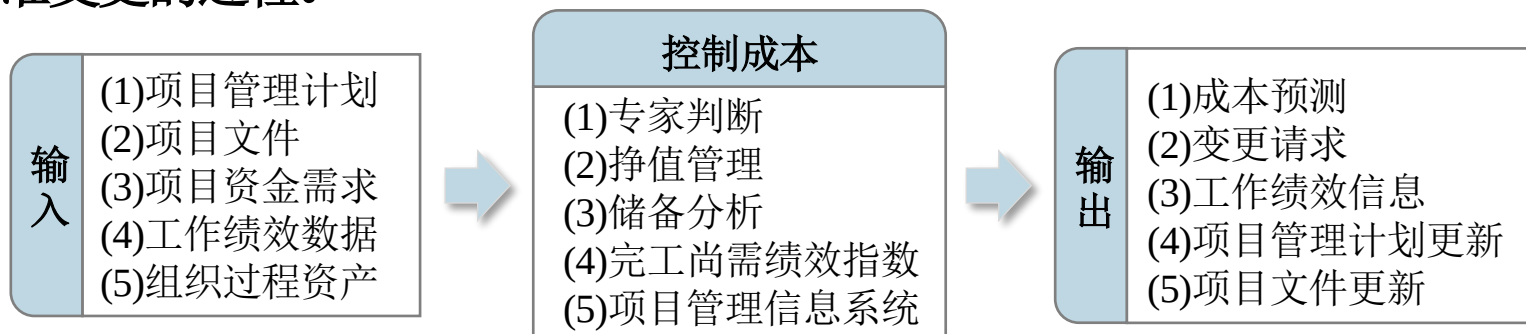
14.5 控制成本过程





控制成本过程

只有经过实施整体变更控制过程的批准，才可以增加预算，要更新预算，就需要了解截至目前的实际成本。**控制成本**是通过监测项目成本执行情况，分析项目资金支出与相应完成的工作之间的关系，从而更新项目成本、管理成本基准变更的过程。



- ★ 本过程保证各项工作要在它们各自的预算范围内进行，及时发现实际与计划的差异。
- ★ 本过程需要在整个项目期间开展，在整个项目期间保持对成本基准的维护。



控制成本过程

该过程涉及的内容包括：

- ★ 对造成成本基准变更的因素施加影响；
- ★ 确保所有变更请求都得到及时处理；
- ★ 当变更实际发生时，管理这些变更；
- ★ 确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、按WBS组件、按活动分配的限额，也不超出项目总限额；
- ★ 监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差；
- ★ 对照资金支出，监督工作绩效；
- ★ 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更；
- ★ 向相关方报告所有经批准的变更及其相关成本；
- ★ 设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内。



控制成本过程的输入

(1) 项目管理计划

可作为本过程输入的项目管理计划包括：

★ **成本基准**：把成本基准与实际结果相比，以判断是否需要
进行变更或采取纠正或预防措施。

★ **成本管理计划**：描述将如何管理和控制项目成本。

★ **绩效测量基准**：使用挣值分析时，将绩效测量基准与实际

结果比较，以决定是否有必要进行变更、采取纠正措施或预防措施。

(2) 项目文件

在项目早期获得的经验教训可以运用到后期阶段，以改进成本控制，因此，可作为本过程输入的项目文件包括**经验教训登记册**。

输入

- (1) 项目管理计划
 - 成本基准
 - 成本管理计划
 - 绩效测量基准
- (2) 项目文件
 - 经验教训登记册
- (3) 项目资金需求
- (4) 工作绩效数据
- (5) 组织过程资产



控制成本过程的输入

(3) 项目资金需求

项目资金需求包括预计支出及预计债务。

(4) 工作绩效数据

包含关于项目状态的数据，例如哪些成本已批准、发生、支付和开具发票。

(5) 组织过程资产

会影响控制成本过程的组织过程资产包括：**成本控制工具**，现有的正式和非正式的与成本预算有关的**政策、程序和指南**，可用的**监督和报告方法**。



使用的工具与技术

(1) 专家判断

应征求具备以下专业知识或接受过相关培训的个人/小组的意见：
以往类似项目，来自行业、学科和应用领域的信息，财务原则，
资金需求和来源。

(2) 挣值管理

挣值管理（EVM）是将范围、进度和资源测量值综合起来，以评估项目绩效和进展的方法。在EVM中，**挣值分析**将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较；**偏差分析**用于解释成本偏差、进度偏差和完工偏差的原因、影响和纠正措施；**趋势分析**旨在审查项目绩效随时间的变化情况。

工具与技术

- (1) 专家判断
- (2) 挣值管理
 - 挣值分析
 - 偏差分析
 - 趋势分析
- (3) 储备分析
- (4) 完工尚需绩效指数
- (5) 项目管理信息系统



使用的工具与技术

(3) 储备分析

在控制成本过程中，可采用储备分析来监督项目中应急储备和管理储备的使用情况，从而判断是否还需要这些储备，或者是否需要增加额外的储备。随着项目工作的进展，这些储备可能已按计划用于支付风险或其他应急情况的成本；反之，如果抓住机会节约了成本，节约下来的资金可能会增加到应急储备中，或作为盈利/利润从项目中剥离。如果已识别的风险没有发生，就可能要从项目预算中扣除未使用的应急储备，为其他项目或运营腾出资源。同时，在项目中开展进一步风险分析，可能会发现需要为项目预算申请额外的储备。



使用的工具与技术

(4) 完工尚需绩效指数

完工尚需绩效指数（*TCPI*）是一种为了实现特定的管理目标（如**总预算成本***BAC*或**总完工成本估算***EAC*），剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需的成本与剩余预算之比。

★ 为完成计划必须保持的效率的计算式为： $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$ ，为完成当前完工估算必须保持的效率的计算式为： $TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)$ 。

★ $TCPI > 1$ 表示难以完成， $TCPI = 1$ 表示等于完成， $TCPI < 1$ 表示轻易完成。

(5) 项目管理信息系统

PMIS常用于监测**计划成本***PV*、**挣值***EV*和**成本偏差***AC*这三个EVM指标、绘制趋势图，并预测最终项目结果的可能区间。



挣值管理

挣值管理（EVM）是一种在项目某一特定时间点上，根据范围、时间、成本三项目标的达成情况来评估项目进展的绩效测量方法。

- ★ 在项目管理中，单纯的使用项目进度的计划值和实际值进行比较，或者单纯的使用项目成本的预算值和实际值进行比较，都不能保证全面反映项目管理本身的绩效，绩效评估必须参考实际完成工作的效果（范围绩效）。只有在完成同样工作任务的前提下，进度、成本的差异才有可比性。
- ★ 该方法以项目计划作为一个基准线来衡量项目已完成的工作、花费的时间（是超前还是滞后）、花费的成本（是超支还是节约）。
- ★ 在EVM中，范围基准、成本基准和进度基准整合起来，能够形成绩效测量基准。



挣值管理

EVM是一个完整、动态的管理过程，其主要步骤为：



建立基线

项目开始前，制定WBS，并基于WBS建立项目的时间-成本综合绩效测量基准，记录在项目管理计划中。



持续测量

在项目执行过程中，定期收集实际工作的完成情况和实际成本数据。



挣值分析 偏差分析

利用收集到的数据，计算关键指标（如PV、EV、AC，CV、SV、CPI、SPI等）。



趋势分析

基于分析结果，预测项目未来的发展趋势，识别偏差和风险。



采取行动

如果发现项目偏离基准，需要采取纠正或预防措施，使项目回到正轨。



沟通与报告

向项目干系人报告项目绩效状况。



挣值分析

挣值分析是EVM系统内用于量化项目绩效和进度的具体技术，**其核心思想**是用成本来表示每个项目任务的价值，集中反映项目任务进度、资源、成本等多方面因素的影响。

- ★ 在实际完成同样工作的前提下，比较预算成本和实际成本之差，能得到成本差异。
- ★ 在花费同样成本的前提下，将计划中应完成的任务与实际完成任务进行比较，能得到进度差异。

该技术通过将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较，对项目活动进行“进度分析”和“费用分析”，能够客观地评估项目的健康状态。



挣值分析

挣值分析针对每个工作包和控制账户，计算并监测以下三个关键指标：

★ **计划成本（PV）**：指项目实施过程中某阶段计划要求完成的工作量所需的预算成本，又叫计划工作量的预算费用（BCWS）。其计算式为：

$$PV = \text{计划工作量} \times \text{预算单价} = \text{总成本预算} \times \text{计划完成百分比}$$

- **该参数主要反映进度计划**，而不是反映消耗的成本（工时或费用），其对应费用值表示应当完成的工作量，即到当前进度下的活，应该花多少钱。
- 例如，某项目打算安装一台Web接入服务器，预计硬件、软件、安装等工作计划用一周的时间，购买软硬件以及请人安装的成本预算，批准了3万元。这一周的计划工作量预算费用PV就是3万元。



挣值分析

★ **实际成本（AC）**：指项目实施过程中某阶段实际完成的工作量的实际支出成本，又叫已完成工作量的实际费用（ACWP）。其计算式为：

$$AC = \text{已完成工作量} \times \text{实际单价}$$

- 该参数主要反映项目执行的实际消耗，即在当前进度下，实际花了多少钱。
- 例如，上例中，最后实际用了两周时间，完成了服务器的购买和安装。在第一周花2.5万元购买了服务器，在第二周花0.5万元完成了安装工作，则一周结束时的AC为2.5万元，第二周的AC为0.5万元。



挣值分析

★ **挣值（*EV*）**：指项目实施过程中某阶段实际完成的工作量对应的预算成本，又叫已完成工作量的预算成本（BCWP）。其计算式为：

$$EV = \text{已完成工作量} \times \text{预算单价} = \text{总成本预算} \times \text{实际完成百分比}$$

其中，公式中的已完成工作量是总计划工作量的一个完成百分比。

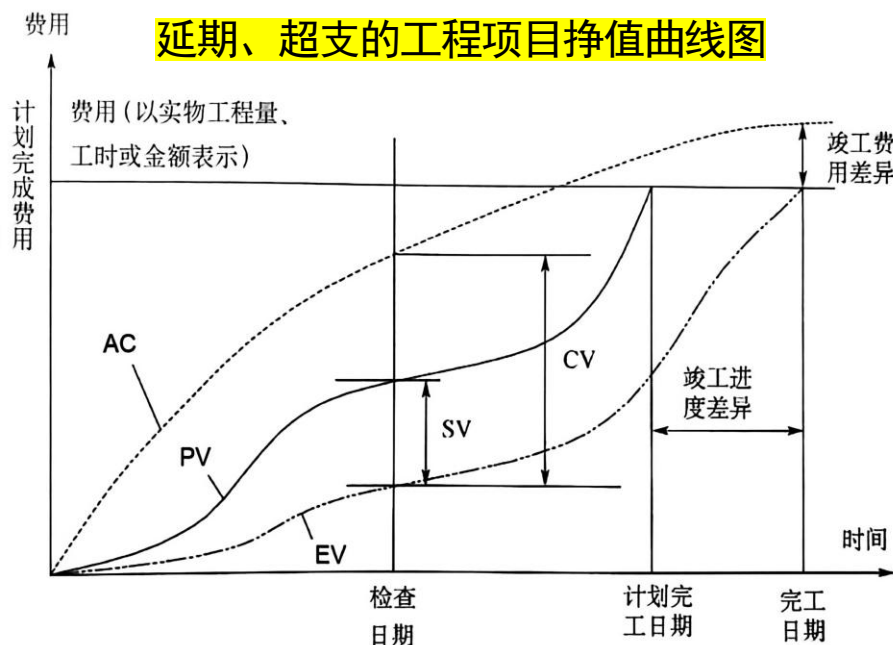
- 该参数反映的是干完的活值多少钱。
- 例如，上例中，第一周购买了服务器和软件，是完成总计划工作量的70%，第一周的计划成本是3万元，那么第一周的挣值是： $EV=70\% \times 3\text{万元}=2.1\text{万元}$ ，即在第一周时间点上挣值是2.1万元。



挣值曲线图

项目整体结束时可以按时间绘制出**项目计划值**（ PV ）、**实际成本**（ AC ）和**挣值**（ EV ）的曲线。根据挣值曲线图，能很容易判断项目的实际进度、成本与计划的差异。

- ★ 图中检查日期处， $SV < 0$ 且 $CV < 0$ ，说明成本超支，时间超支。
- ★ 项目完工时，实际完工日期晚于计划完工日期，同时实际成本高于计划的预算成本，所以项目未能按照预算的时间、预算的成本完成。





挣值分析法的不足

挣值分析法历来是项目经理最不能充分掌握和使用的成本管理方法之一，可见该方法存在一些不足之处：

- ★ WBS（工作分解结构）是使用挣值法的一个难题，因按照不同分解类型得出的WBS差别很大，所以需要找到一个能兼顾这些矛盾的层次结构。
- ★ 已完成作业量是挣值分析的基本参数之一，对其进行准确而有效的度量至关重要。但是在度量完成一个整体单元的工作量时，往往会因为很多不确定因素的存在而出现无法衡量的问题。
- ★ 在挣值分析中不区分关键路径和非关键路径，但项目管理中关键路径和非关键路径对项目的影响差别是很大的，在项目监控时需要区别对待。因此，采用挣值分析法对项目进行监控时，不能针对重点进行纠偏。

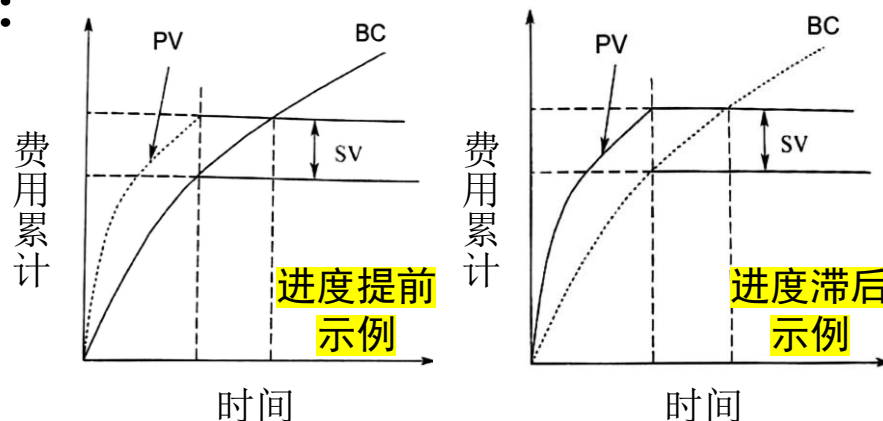


偏差分析

通过挣值分析的三个基本参数（计划成本、实际成本、挣值）计算出项目进度和**成本与实际项目绩效之间的差异**：

★ **进度偏差（SV）**：已完成工作的挣值和计划完成工作的预算成本之差。其计算式为：

$$SV = EV - PV$$



- $SV > 0$ 表示**进度提前**，即实际完成工作量超过计划值，如左上图所示；
- $SV < 0$ 表示**进度滞后**，即实际完成工作量小于计划值，如右上图所示；
- $SV = 0$ 表示**进度符合计划**，即实际完成工作量等于计划值。

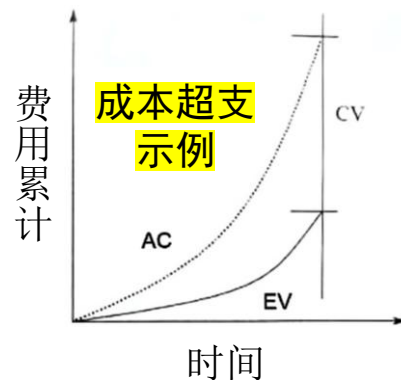
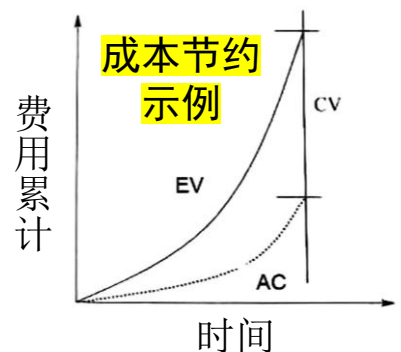


偏差分析

★ 成本偏差（ CV ）：已完成工作的挣值和实际成本之差。其计算式为：

$$CV = EV - AC。$$

- $CV > 0$ 表示**成本节约**，即完成某工作量时，实际资源消耗低于计划值，也就是花的钱少、干的活多，如右上图所示。此时项目执行效果良好，成本有结余。
- $CV < 0$ 表示**成本超支**，即完成某工作量时，实际资源消耗高于计划值，也就是花的钱多、干的活少，如右下图所示。此时项目执行效果不好，成本超出预算。
- $CV = 0$ 表示**成本符合计划**，即完成某工作量时，实际资源消耗等于计划值，也就是花的钱和干的活一样多。





偏差分析

进度偏差 SV 表示在某个给定时点，项目提前或落后的进度；成本偏差 CV 则表示在某个给定时点的预算亏空或盈余量。

根据系统中进度偏差和成本偏差的不同程度，可以将项目分成：

- ★ 严重缺陷：需要高层介入，要求项目组进行限期整改，并扣除一定额度的阶段项目奖金；
- ★ 一般缺陷：需要高层关注，并分析形成偏差的原因，尽快纠正偏差；
- ★ 允许缺陷：需要关注偏差的发展趋势。



偏差分析

绩效指数是量化评估特定目标达成效率的工具，主要包括：

★ **进度绩效指数（SPI）**：测量进度效率的一种指标，表示为已完成工作的挣值与计划完成工作预算成本之比，**反映了项目团队完成工作的效率**。其计算式为： $SPI = EV/PV$ 。

- $SPI > 1$ 表示**进度超前**，即实际完成工作量超过计划值，也就是干完的活比计划的活多。表明进度效率高；
- $SPI < 1$ 表示**进度延误**，即实际完成工作量小于计划值，也就是干完的活比计划的少。表明进度效率低。
- $SPI = 1$ 表示**进度符合计划**，即实际完成工作量等于计划值，也就是干完的活跟计划的一样多。表明进度与计划相符表明。



偏差分析

- ★ 成本绩效指数（*CPI*）：测量预算资源的成本效率的一种指标，表示为已完成工作的挣值与实际成本之比，反映了已完成工作的成本效率。其计算式为： $CPI = EV/AC$ 。
- $CPI > 1$ 表示**成本节约**，即完成某工作量时，实际资源消耗低于计划值，也就是花的钱少、干的活多。表明资金使用效率高，成本有结余。
 - $CPI < 1$ 表示**成本超支**，即完成某工作量时，实际资源消耗高于计划值，也就是花的钱多、干的活少。表明资金使用效率低，成本超出预算。
 - $CPI = 1$ 表示**成本符合计划**，即完成某工作量时，实际资源消耗等于计划值，也就是花的钱和干的活一样多。表明成本花费跟计划的一样。



趋势分析

在项目进行到一定阶段时，项目经理可以根据项目绩效，预测和评估项目后续总完工情况，以确定是否需要对工程中的工作内容和范围、工作计划、工作方式进行调整。

- ★ 如果总预算成本（*BAC*）已明显不再可行，应考虑对完工估算（*EAC*）进行预测，*EAC*指完成所有工作所需的预期总成本，等于截至目前的实际成本加上完工尚需估算（*ETC*），即完成所有剩余项目工作的预计成本。
- ★ 预测*EAC*是根据当前掌握的绩效信息和其他知识，预计项目未来的情况和事件。预测要根据项目执行过程中所提供的工作绩效数据来产生、更新和重新发布。工作绩效信息包含项目过去的绩效，以及可能在未来对项目产生影响的任何信息。



趋势分析

最常用的三种计算EAC值的方法包括:

- ★ 按当前CPI完成ETC工作，则EAC的计算式为： $EAC = BAC / CPI$ 。
 - 该方法假设项目将按截至目前的情况继续进行，即ETC工作按项目截至目前的累计CPI实施。
- ★ 按预算单价、计划进度完成ETC工作，则EAC的计算式为： $EAC = AC + (BAC - EV)$ 。
 - 该方法承认以实际成本表示的累计实际项目绩效（不论好坏），并预计未来的全部ETC工作都将按预算单价完成。如果目前的实际绩效不好，则只有在进行项目风险分析并取得有力证据后，才能做出“未来绩效将会改进”的假设。
- ★ 按一个由CPI与SPI综合决定的效率指标完成ETC工作，则EAC的计算式为： $EAC = AC + [(BAC - EV) / (CPI \times SPI)]$ 。
 - 如果项目进度对ETC有重要影响，这种方法最有效。使用这种方法时，还可以根据项目经理的判断，分别给CPI和SPI赋予不同的权重，如80/20、50/50或其他比率。



控制成本过程的输出

- (1) **成本预测**：记录计算得出的 EAC 值，以及自下而上估算的 EAC 值，并传达给干系人。
 - (2) **变更请求**：分析项目绩效后，可能就成本基准和进度基准，或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。
 - (3) **工作绩效信息**：包括有关项目工作实施情况的信息（对照成本基准），可以在工作包层级和控制账户层级上评估已执行的工作和工作成本方面的偏差。
- ★ 对于使用挣值分析的项目， CV 、 CPI 、 EAC 、 VAC 和 $TCPI$ 将记录在工作绩效报告中。

输出

- (1) 成本预测
- (2) 变更请求
- (3) 工作绩效信息
- (4) 项目管理计划更新
 - 成本管理计划
 - 成本基准
 - 绩效测量基准
- (5) 项目文件更新
 - 假设日志
 - 估算依据
 - 成本估算
 - 经验教训登记册
 - 风险登记册



控制成本过程的输出

(4) 项目管理计划更新

项目管理计划的任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理。可能需要变更请求的项目管理计划包括：

- ★ **成本管理计划：**在该计划中，需要更新用于管理项目成本的控制临界值或所要求的准确度，要根据相关方的反馈意见，对它们进行更新。
- ★ **成本基准：**在针对范围、资源或成本估算的变更获得批准后，需要对成本基准做出相应的变更。在某些情况下，成本偏差可能太过严重，以至于需要修订成本基准，以便为绩效测量提供现实可行的依据。
- ★ **绩效测量基准：**在针对范围、进度绩效或成本估算的变更获得批准后，需要对绩效测量基准做出相应的变更。在某些情况下，绩效偏差可能太过严重，以至于需要提出变更请求来修订绩效测量基准，以便为绩效测量提供现实可行的依据。



控制成本过程的输出

(5) 项目文件更新

可在本过程更新的项目文件包括：

- ★ **假设日志：** 成本绩效可能表明需要重新修订有关资源生产率和其他影响成本绩效的因素的假设条件。
- ★ **估算依据：** 成本绩效可能表明需要重新审查初始估算依据。
- ★ **成本估算：** 可能需要更新成本估算，以反映项目的实际成本效率。
- ★ **经验教训登记册：** 有效维护预算、偏差分析、挣值分析、预测，以及应对成本偏差的纠正措施的相关技术，应当更新在该文件中。
- ★ **风险登记册：** 如果出现成本偏差，或者成本可能达到临界值，则应更新该文件。



本章小结

- **项目成本管理**指为保障项目实际发生的成本不超过项目批准的预算而开展的一系列管理活动（规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本）。



本章作业

基于学生参加过的项目或者媒体中的项目，制定项目预算。